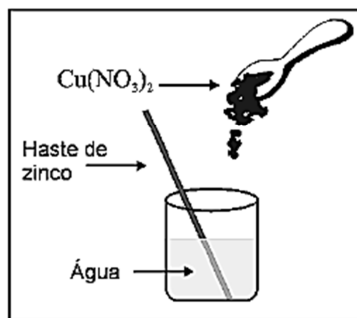


Módulo V

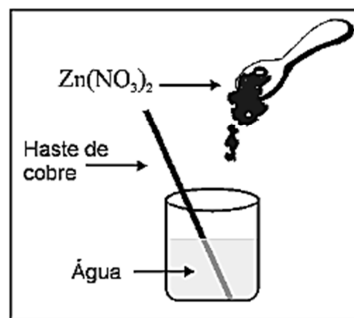
Funções Inorgânicas

01. (UFMG) João e Maria estavam fazendo experiências no Laboratório de Química.

Nestas figuras, estão representados, esquematicamente, os materiais então utilizados por eles:



Experimento realizado por João



Experimento realizado por Maria

Para facilitar a dissolução de nitrato de cobre em água, João usou uma haste de zinco. No final do experimento, a haste estava corroída e formou-se uma solução incolor e um sólido, que, após algum tempo, se depositou no fundo do recipiente.

Maria, por sua vez, utilizou uma haste de cobre para dissolver nitrato de zinco em água. No final do experimento, ela obteve uma solução incolor e a haste manteve-se intacta.

Sabe-se que as soluções aquosas de nitrato de cobre (II), $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, são azuis e que as de nitrato de zinco (II), $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$, são incolores.

Considerando-se os dois experimentos descritos, é correto afirmar que

- A) João obteve uma solução aquosa de nitrato de zinco.
- B) Maria obteve uma solução aquosa de nitrato de cobre.
- C) o cobre metálico é oxidado na dissolução do nitrato de zinco.
- D) o precipitado formado na dissolução do nitrato de cobre (II) é zinco metálico.

02. (UFMG) Os extintores à base de espuma química são fabricados, utilizando-se bicarbonato de sódio, NaHCO_3 , e ácido sulfúrico, H_2SO_4 . No interior do extintor, essas duas substâncias ficam separadas, uma da outra. Para ser usado, o extintor deve ser virado de cabeça para baixo, a fim de possibilitar a mistura dos compostos, que, então, reagem entre si.

Um dos produtos dessa reação é um gás, que produz uma espuma não-inflamável, que auxilia no combate ao fogo.

Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a substância gasosa presente na espuma não-inflamável é

- A) CO_2 .
- B) H_2 .
- C) O_2 .
- D) SO_3 .

03. (UFMG) Pode-se obter etanol anidro – isto é, etanol isento de água – pela adição de óxido de cálcio ao etanol hidratado. Nesse caso, o óxido de cálcio, também conhecido como cal viva ou cal virgem, retira a água do sistema, ao reagir com ela, formando hidróxido de cálcio, segundo a equação



Considerando-se esse processo de obtenção de álcool anidro, é correto afirmar que:

- A) o álcool pode ser separado do hidróxido de cálcio por uma filtração.
- B) o hidróxido de cálcio reage com etanol.
- C) o óxido de cálcio é solúvel em etanol.
- D) o sistema formado por etanol e água é heterogêneo.

04. (UFMG) Em um experimento, soluções aquosas de nitrato de prata, AgNO_3 , e de cloreto de sódio, NaCl , reagem entre si e formam cloreto de prata, AgCl , sólido branco insolúvel, e nitrato de sódio, NaNO_3 , sal solúvel em água.

A massa desses reagentes e a de seus produtos estão apresentadas neste quadro:

Massa das substâncias/g			
Reagentes		Produtos	
AgNO_3	NaCl	AgCl	NaNO_3
1,699	0,585	X	0,850

Considere que a reação foi completa e que **não** há reagentes em excesso.

Assim sendo, é correto afirmar que X – ou seja, a massa de cloreto de prata produzida – é

- A) 0,585 g .
- B) 1,434 g .
- C) 1,699 g .
- D) 2,284 g .

05. (UFMG) Pequenos pedaços de lítio, Li, sódio, Na, e potássio, K, metálicos – todos com a mesma quantidade em mol – foram colocados em três recipientes diferentes, cada um deles contendo uma mistura de água e fenolftaleína (um indicador ácido-base).

Nos três casos, ocorreu reação química e observou-se a formação de bolhas.

Ao final das reações, as três soluções tornaram-se cor-de-rosa.

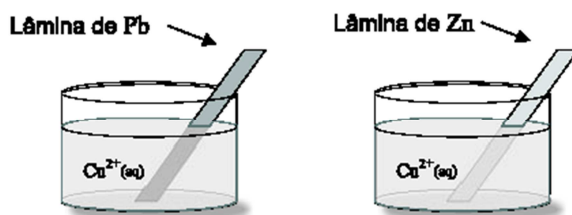
O tempo necessário para que cada uma dessas reações se complete está registrado neste quadro:

Substância	Tempo de reação/s
Li	80
Na	20
K	5

Considerando-se essas informações, é incorreto afirmar que

- A) a cor das soluções finais indica que o meio se tornou básico.
- B) a mudança de cor é resultado de uma reação química.
- C) a reatividade do potássio é menor que a do sódio.
- D) as bolhas observadas resultam da formação de H_2 gasoso.

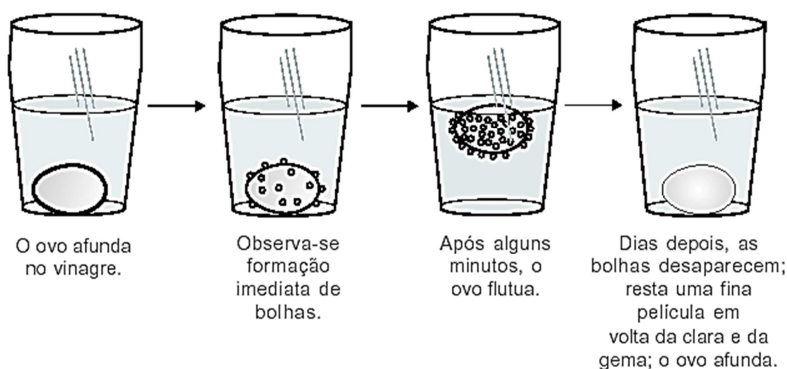
06. (UFMG) Lâminas metálicas de chumbo, Pb, e zinco, Zn, foram introduzidas em soluções aquosas de $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, conforme mostrado nestas duas figuras:



Observou-se que o cobre metálico se deposita sobre as placas nos dois recipientes. Considerando-se esses experimentos, é incorreto afirmar que

- A) o íon Cu^{2+} é oxidado pelo zinco metálico.
- B) o chumbo metálico é oxidado pelo íon Cu^{2+} .
- C) o íon Cu^{2+} atua como agente oxidante quando em contato com a lâmina de zinco.
- D) o zinco metálico atua como agente redutor quando em contato com a solução de Cu^{2+} .

07. (UFMG) Realizou-se um experimento com um ovo cru e um copo contendo vinagre, como descrito nestas quatro figuras:



Sabe-se que a casca do ovo é constituída por carbonato de cálcio e que o vinagre é uma solução aquosa de ácido acético.

Considerando-se essas informações, é correto afirmar que

- A) o ovo afunda, ao final do experimento, porque, sem a casca, ele se torna menos denso que a solução.
- B) a quantidade de ácido acético diminui durante o experimento.
- C) as bolhas são formadas pela liberação de gás hidrogênio.
- D) o pH da solução utilizada diminui ao longo do experimento.

08. (UFMG) Na cozinha de uma casa, foram feitos três experimentos para descobrir-se em que condições uma esponja de lã de aço se oxidava mais rapidamente.

Nesta tabela, estão descritas as condições em que os experimentos foram realizados e quais deles resultaram em oxidação do ferro metálico:

EXPERIMENTO	CONDIÇÕES	OXIDAÇÃO DA ESPONJA
I	Esponja seca, em contato com o ar seco	Não
II	Esponja úmida, em contato com o ar seco	Sim
III	Esponja parcialmente mergulhada em água	Sim

A primeira etapa da oxidação do ferro metálico é a conversão de **Fe (s)** em **Fe (II)**.

Considerando-se os experimentos descritos e seus resultados, é correto afirmar que a equação que, **mais provavelmente**, representa essa primeira etapa é:

- A) $\text{Fe (s)} + 1/2 \text{O}_2 \text{(g)} \rightarrow \text{FeO (s)}$
- B) $\text{Fe (s)} + \text{H}_2\text{O (l)} \rightarrow \text{FeO (s)} + \text{H}_2 \text{(g)}$
- C) $\text{Fe (s)} + 1/2 \text{O}_2 \text{(g)} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{(l)} \text{Fe(OH)}_2 \text{(s)}$
- D) $\text{Fe (s)} + 2 \text{H}_2\text{O (l)} \rightarrow \text{Fe(OH)}_2 \text{(s)} + \text{H}_2 \text{(g)}$

09. (MACKENZIE) Os ácidos sulfúrico e fosfórico são muito importantes na indústria (por exemplo, na produção de fertilizantes). **Represente** a fórmula e a ionização desses dois ácidos.

10. (UFMG) Um grupo de estudantes encontrou um frasco sem rótulo, contendo uma solução incolor, que suspeitaram conter íons **Pb²⁺ (aq)**.

Para testar essa possibilidade, eles construíram esta tabela, em que está indicada a solubilidade, em água, de quatro sais:

Sal	Solubilidade
NaI	solúvel
PbI ₂	insolúvel
NaNO ₃	solúvel
Pb(NO ₃) ₂	solúvel

Com base nessa tabela, é correto afirmar que a presença dos íons **Pb²⁺ (aq)** pode ser evidenciada, adicionando-se a uma amostra do conteúdo do frasco sem rótulo uma pequena porção de:

- A) NaI (aq).
- B) NaNO₃ (aq).
- C) Pb(NO₃)₂ (aq).
- D) PbI₂ (s).

11. (UFMG) O monitoramento dos compostos nitrogenados presentes em águas poluídas é usado para avaliar o grau de decomposição da matéria orgânica presente nessas águas. Quanto maior o grau de decomposição da matéria orgânica, mais oxidado está o nitrogênio.

Os resultados da análise de quatro amostras de água contaminada indicaram a predominância das seguintes espécies nitrogenadas:

Amostra de água	Espécie nitrogenada predominante
I	N ₂
II	NH ₄ ⁺
III	NO ₂ ⁻
IV	NO ₃ ⁻

Com base nesses resultados, é correto afirmar que a amostra em que a matéria orgânica se encontra em estágio mais avançado de decomposição é a

- A) III .
- B) IV .
- C) II .
- D) I .

12. (PUCMG) Uma solução aquosa que possui mais íons hidroxila que íons hidrônio é uma solução:

- A) básica.
- B) ácida.
- C) neutra.
- D) padrão.

13. (UFMG) Num laboratório, foram feitos testes para avaliar a reatividade de três metais: cobre, Cu, magnésio, Mg, e zinco, Zn.

Para tanto, cada um desses metais foi mergulhado em três soluções diferentes: uma de nitrato de cobre, $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, uma de nitrato de magnésio, $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$, e uma de nitrato de zinco, $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$.

Neste quadro, estão resumidas as observações feitas ao longo dos testes:

Metals Soluções	Cu	Mg	Zn
$\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$	Não reage	Reage	Reage
$\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$	Não reage	Não reage	Não reage
$\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$	Não reage	Reage	Não reage

Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a disposição dos três metais testados, segundo a ordem crescente de reatividade de cada um deles, é

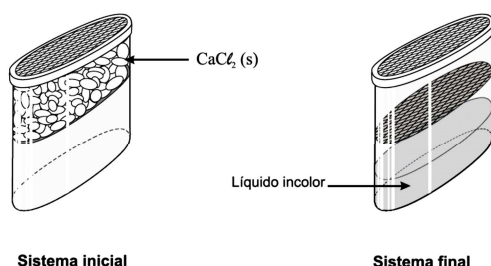
- A) Cu / Mg / Zn .
- B) Cu / Zn / Mg .
- C) Mg / Zn / Cu .
- D) Zn / Cu / Mg .

14. (UFMG) Certo produto desumidificador, geralmente encontrado à venda em supermercados, é utilizado para se evitar a formação de mofo em armários e outros ambientes domésticos.

A embalagem desse produto é dividida, internamente, em dois compartimentos: um superior e um inferior. Na parte superior, há um sólido branco iônico, o cloreto de cálcio, CaCl_2 .

Algum tempo depois de a embalagem ser aberta e colocada, por exemplo, em um armário em que há umidade, esse sólido branco desaparece e, ao mesmo tempo, forma-se um líquido incolor no compartimento inferior.

As duas situações descritas estão representadas nestas figuras:



Considerando-se essas informações e outros conhecimentos sobre os materiais e os processos envolvidos, é correto afirmar que

- A) o CaCl_2 passa por um processo de sublimação.
- B) o CaCl_2 tem seu retículo cristalino quebrado.
- C) o líquido obtido tem massa igual à do CaCl_2 .
- D) o líquido obtido resulta da fusão do CaCl_2 .

15. (FCMMG) A reação que **NÃO** ocorre espontaneamente na temperatura ambiente é

- A) $\text{NH}_3 (\text{g}) + \text{HCl} (\text{g}) \rightarrow \text{NH}_4 \text{Cl} (\text{s})$
- B) $\text{N}_2 (\text{g}) + 2\text{O}_2 (\text{g}) \rightarrow 2 \text{NO}_2 (\text{g})$
- C) $\text{SO}_3 (\text{g}) + \text{H}_2\text{O} (\text{l}) \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 (\text{aq})$
- D) $\text{Na} (\text{s}) + \text{H}_2\text{O} (\text{l}) \rightarrow \text{NaOH} (\text{aq}) + \frac{1}{2} \text{H}_2 (\text{g})$

16. (FUMEC-MG) Com o auxílio de um condutivímetro, um grupo de estudantes observa que a condutividade elétrica do ácido clorídrico é superior à do ácido fluorídrico.

Comparando-se esses dois ácidos, pode-se concluir corretamente que o HCl possui

- A) maior capacidade de ceder prótons para a água, porque é mais forte.
- B) mais íons em solução, porque é um eletrólito fraco.
- C) menor capacidade de se dissociar, porque é o eletrólito mais forte.
- D) um pH mais baixo, porque a concentração de íons H^+ menor.

17. (FUMEC-MG) Ao desenvolver uma atividade experimental com seus alunos, a professora explicou-lhes que, para monitorar o pH de águas utilizadas em criadouros de peixes, são feitas, comumente, aplicações de um indicador chamado azul de bromotimol, que, em meio ácido, se torna amarelo; em meio básico, fica azul; e, em meio neutro, passa a verde.

E informou, ainda, que, devido a essas propriedades, o azul de bromotimol também pode ser utilizado para se observar a atividade fotossintética, pois, se houver presença de CO_2 , ele torna o meio amarelo.

Antes de testar diferentes soluções aquosas usando esse indicador, a professora pediu que os estudantes fizessem previsões quanto à acidez ou à basicidade destas soluções:

- I - água com sabão;
- II - água do mar;
- III - água mineral sem gás; e
- IV - água tônica.

Nessa caso, a previsão correta foi feita pelos alunos que afirmaram que a solução

- A) I ficaria azul.
- B) II ficaria verde.
- C) III ficaria amarela.
- D) IV ficaria verde.

18. (PUC-MG) O “nudibrânquio” é um tipo de molusco marinho capaz de liberar ácido sulfúrico para se defender de predadores. Das substâncias relacionadas abaixo, assinale a que **NÃO** é capaz de neutralizar completamente esse ácido.

- A) soda cáustica.
- B) cal virgem.
- C) bicarbonato de sódio.
- D) vinagre.

19. (PUC-MG) Associe a fórmula química (coluna da esquerda) com o nome da substância e sua aplicação (coluna da direita).

- | | |
|--------------------------------------|--|
| (1) NaOH | () ácido muriático, utilizado na limpeza de pisos e paredes de pedra. |
| (2) HCl | () Cal hidratada, utilizada nos processos de caiação. |
| (3) Ca(OH) ₂ | () ácido fosfórico, utilizado como acidulante em refrigerantes, balas e goma de mascar. |
| (4) NaHCO ₃ | () soda cáustica, utilizada na fabricação de sabão. |
| (5) H ₃ PO ₄ | () bicarbonato de sódio, utilizado no combate à acidez. |

20. (PUC-MG) Ao se colocar um pedaço de potássio metálico em um tubo de ensaio contendo água e fenolftaleína, o potássio começa a desaparecer, a solução rapidamente se aquece e torna-se rosa, e um gás se desprende. Se aproximarmos da ponta desse tubo de ensaio um palito de fósforo aceso, ocorre uma pequena explosão. É incorreto afirmar que:

- A) o potássio metálico sofre uma oxidação e o hidrogênio sofre uma redução.
- B) a solução se colore de rosa devido à formação do hidróxido de potássio.
- C) trata-se de uma transformação química em que o potássio é consumido rapidamente em uma reação exotérmica.
- D) a fenolftaleína reage com o potássio metálico formando uma substância colorida que se dissolve facilmente na água.

21. (UFSJ) As equações químicas representam reações químicas, como o exemplo abaixo:



Assinale a alternativa que corresponde à interpretação do fenômeno associado a essa equação.

- A) Ao misturarmos carbonato de cálcio sólido ao ácido clorídrico dissolvido em água, ocorre a precipitação do mesmo e a formação de monóxido de carbono.
- B) Ao misturarmos uma solução aquosa de ácido clorídrico ao bicarbonato de cálcio sólido, ocorre a formação de água e de dióxido de carbono e a precipitação de cloreto de cálcio.
- C) Ao misturarmos uma solução aquosa de ácido clorídrico ao carbonato de cálcio sólido, ocorre efervescência devido ao dióxido de carbono que é gerado no meio reacional.
- D) Ao misturarmos ácido clorídrico ao bicarbonato de sódio, ocorre a formação de água sanitária, substância alvejante formada pela mistura de cloreto de cálcio e dióxido de carbono.

22. (NEWTON PAIVA) Considere as seguintes observações em relação a uma determinada solução aquosa:

- I – Produz bolhas ao se adicionar limalha de ferro.
- II – Diminui o valor de pH de uma solução de hidróxido de sódio.
- III – É incolor quando misturada com uma solução alcoólica de fenolftaleína.

Essa solução aquosa deve ser

- A) HCl.
- B) NaCl.
- C) FeCl_3 .
- D) NaOH.

23. (UNI-BH) Alguns incidentes envolvendo derramamento de ácido sulfúrico podem ser tratados com cal virgem (óxido de cálcio). Com a neutralização do ácido, há formação de sulfato de cálcio (CaSO_4).

Com relação à reação química envolvida no processo acima, **marque** a opção correta:

- A) O óxido de cálcio é um composto iônico estável em virtude do compartilhamento de elétrons.
- B) A soma dos coeficientes no balanceamento da reação é igual a 5.
- C) Considerando-se os átomos envolvidos na reação, tem-se a seguinte ordem crescente de raio atômico: H, O, S e Ca.
- D) Essa é uma típica reação de ácido e base formando sal e água.

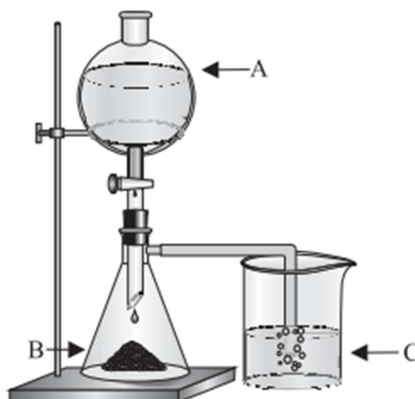
24. (PUC-MG) O quadro abaixo relaciona algumas substâncias químicas e aplicações muito comuns no nosso cotidiano.

SUBSTÂNCIAS	APLICAÇÕES
Hidróxido de amônio	Produtos de limpeza e explosivos.
Ácido fosfórico	Acidificantes e conservantes utilizados em balas, goma de mascar e refrigerantes do tipo cola.
Sulfato de alumínio	Utilizado no tratamento da água na etapa de coagulação.
Óxido de cálcio	Controle da acidez do solo e caiação.
Carbonato de sódio	Utilizado na fabricação de vidros, tratamento da água de piscina e na fabricação de sabões.

Assinale as fórmulas que representam as substâncias citadas nesse quadro, respectivamente.

- A) NH_3OH , H_3PO_4 , $\text{Al}_3(\text{PO}_4)_2$, CaO , NaCO_3
- B) NH_4OH , HPO_3 , $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, CaO_2 , Na_2CO_3
- C) NH_4OH , H_3PO_4 , $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, CaO , Na_2CO_3
- D) NH_3OH , HPO_3 , $\text{Al}_3(\text{PO}_4)_2$, CaO_2 , NaCO_3

25. (UNI-BH) Um sistema foi montado com um funil de separação (A) acoplado a um quitassato (B) e a um balão de borracha (C), como mostra a figura a seguir:



No funil de separação, foi adicionado um volume de H_2SO_4 e, no quitassato, um pedaço de uma esponja de aço. Ao abrir a torneira do funil de separação, o H_2SO_4 entrou em contato com a esponja de aço, liberando um gás que preencheu os sistemas (B) e (C).

Após um determinado período de tempo, foram observadas as seguintes características:

- I. A mistura do quitassato apresentou alguns sólidos de coloração esverdeada.
- II. O gás acumulado no balão apresentou densidade menor que a do ar.
- III. A massa da esponja de aço diminuiu.

Baseando nas características citadas, **assinale** a alternativa correta:

- A) O sólido formado é o sal sulfato ferroso, formado na reação ácido-base entre o ácido sulfúrico e o ferro metálico.
- B) A massa da esponja de aço diminuiu, pois o material foi diluído pelo ácido.
- C) O gás formado foi o CO_2 , liberado na oxidação da matéria orgânica presente na esponja de aço.
- D) O gás liberado foi o H_2 , formado na redução dos íons H^+ do ácido sulfúrico.

26. (FUMEC-MG) Sabe-se que o potencial de redução do alumínio é menor que o do cobre.

Em um aula experimental, o professor mergulhou um pedaço de papel de alumínio em uma solução azul de sulfato de cobre, CuSO_4 .

Então os estudantes puderam observar, entre outras, estas evidências:

- o bquer se aquece;
- o papel de alumínio se desmancha; e
- um sólido se deposita no fundo do bquer.

Considerando-se as evidências observadas, é incorreto afirmar que, nesse experimento,

- A) a reação ocorrida é exotérmica.
- B) o alumínio se transforma em cátions.
- C) o número de cátions de cobre aumenta.
- D) o sólido que se deposita é cobre.

27. (FUMEC-MG) Um estudante adiciona bicarbonato de sódio, NaHCO_3 , a uma solução aquosa de ácido clorídrico, HCl , utilizando, para isso, um copo de vidro e uma colher. Logo em seguida, ele observa uma intensa liberação de bolhas e a formação de uma solução incolor e transparente. Considerando-se esse argumento, é correto afirmar que

- A) a liberação de bolhas evidencia a formação de dióxido de carbono.
- B) a massa dos reagentes envolvidos é conservada durante o processo.
- C) o ácido clorídrico é uma substância formada durante o processo.
- D) o cloreto de sódio pode ser separado do sistema final por meio de filtração.

28. (PUC-MG) Um estudante de Química realizou o seguinte processo químico:

Etapa I: Dissolveu óxido de sódio em água, obtendo a solução A.

Etapa II: Sobre a solução A, adicionou solução de ácido sulfúrico até neutralização completa da mesma, obtendo uma solução B.

Etapa III: À solução B, adicionou solução de cloreto de bário, obtendo um precipitado branco. O sistema final foi filtrado.

Etapa IV: A solução resultante da filtração foi evaporada até se obter um resíduo branco.

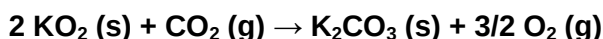
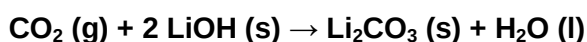
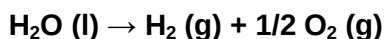
Com relação ao processo, é incorreto afirmar que:

- A) a resíduo branco, obtido na etapa IV, após evaporação da solução, é constituído basicamente pelo BaSO_4 .
- B) a solução B obtida é de sulfato de sódio, boa condutora de corrente elétrica.
- C) o precipitado branco, obtido na etapa III, é o sulfato de bário.
- D) a solução A obtida, em presença de solução indicadora de fenolftaleína, apresentará cor rósea.

29. (FUMEC-MG) Em viagens espaciais, têm de ser resolvido dois problemas relacionados com a respiração dos astronautas:

- o de se fornecer suprimentos de oxigênio para a respiração deles; e
- o de eliminar o gás carbônico expelido por eles.

Considere as reações representadas por estas três equações:



Com base nessas informações, é correto afirmar que, para se resolverem, simultaneamente, os dois problemas referidos, é preciso que as naves sejam equipadas com

- A) hidróxido de lítio adaptado à ventilação.
- B) superóxido de potássio adaptado à ventilação.
- C) tanques de água.
- D) tanques de oxigênio.

30. (PUC-MG) De uma certa substância, fazem-se as seguintes afirmações:

- I - Em presença de água é capaz de conduzir corrente elétrica.
- II - Reage com ácido, produzindo somente sal e água.
- III - Em solução aquosa, torna a fenolftaleína vermelha.

A substância que se enquadra nas propriedades dadas é:

- A) NaOH
- B) NaHCO_3
- C) KCl
- D) SO_3

31. (PUC-MG) Ácidos, bases e sais são substâncias familiares a todos nós e podem ser encontrados ao nosso redor, em nossas casas e até em nosso organismo.

Associe a coluna da esquerda com a da direita, relacionando as substâncias com algumas de suas aplicações em nosso cotidiano.

- 1. NaOH () utilizado na limpeza doméstica e de peças metálicas (decapagem).
- 2. NaCl () usado na fabricação de sabão e presente nos limpadores de forno.
- 3. HCl () antiácido estomacal e fermento para pão e bolo.
- 4. Ca(OH)_2 () utilizado na fabricação de soro fisiológico e na alimentação.
- 5. NaHCO_3 () utilizado em pinturas e na preparação de argamassa.

32. (UFRN) O NaHCO_3 , carbonato monoácido de sódio (mais conhecido como bicarbonato de sódio) é usado como fermento químico porque, quando aquecido, produz:

- A) H_2CO_3
- B) CO_2
- C) CO
- D) NaH

33. (PUCPR) Muitos produtos químicos estão presentes no nosso cotidiano, como por exemplo, o leite de magnésia, o vinagre, o calcário, a soda cáustica, entre outros. Estas substâncias citadas pertencem, respectivamente, às seguintes funções químicas:

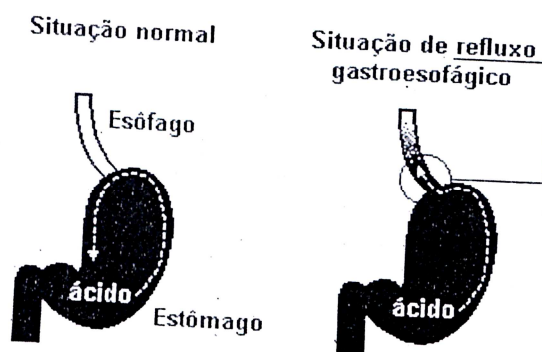
- A) ácido, base, base e sal.
- B) sal, ácido, sal e base.
- C) base, sal, ácido e base.
- D) base, ácido, sal e base.

34. (UFRN) As substâncias puras podem ser classificadas, por exemplo, de acordo com sua composição e sua estrutura. Essas características determinam as diversas funções químicas.

As substâncias NaOH , HCl e MgCl_2 são classificadas, respectivamente, como:

- A) ácido, sal e hidróxido.
- B) oxi-sal, oxi-ácido e ácido.
- C) sal, oxi-sal e hidróxido.
- D) hidróxido, ácido e sal.

35. (MACKENZIE) Certo informe publicitário alerta para o fato de que, se o indivíduo tem azia ou pirose com grande frequência, deve procurar um médico, pois pode estar ocorrendo refluxo gastroesofágico, isto é, o retorno do conteúdo ácido do estômago. A fórmula e o nome do ácido que, nesse caso, provoca a queimação, no estômago, a rouquidão e mesmo dor torácica são:



- A) HCl e ácido clórico.
- B) HClO_2 e ácido cloroso.
- C) HClO_3 e ácido clorídrico.
- D) HClO_3 e ácido clórico.
- E) HCl e ácido clorídrico.

36. (UFJF) No tratamento da água para torná-la potável, há necessidade de realizarmos algumas operações. Essas operações consistem em decantação, coagulação, filtração e desinfecção. No processo de coagulação, usa-se o sulfato de alumínio, $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, para agregar partículas muito pequenas para que possam decantar. Ao adicionar este sal em água, é formado, além de outras espécies, o $\text{Al}(\text{OH})_3$.

Baseando-se no texto acima, **escolha** a afirmação verdadeira:

- A) O composto formado é um sal.
- B) O composto formado pode ser neutralizado com uma solução ácida.
- C) O composto formado, se solúvel em água, formaria uma solução de $\text{pH} < 7$.
- D) O composto formado reage com hidróxido de sódio, formando água.

37. (MACKENZIE) A sequência correta que relaciona as substâncias da coluna **A** com seu uso na coluna **B**, de cima para baixo, é:

	A	B
(I)	ácido fósforo	() usada na manufatura caseira de frutas cristalizadas
(II)	polietileno	() usada como combustível
(III)	etanol	() acidulante de refrigerante
(IV)	bicarbonato de sódio	() matéria prima para fabricação de sacos plásticos para lixo
(V)	cal virgem	() usado em extintores de incêndio

- A) IV, III, V, I, II
- B) III, I, II, IV, V
- C) V, II, III, I, IV
- D) I, II, III, IV, V
- E) V, III, I, II, IV

38. (UFRS) São apresentadas abaixo substâncias químicas, na **COLUNA 1**, e uma possível aplicação para cada uma delas, na **COLUNA 2**.

COLUNA 1

1 - H_2SO_4

2 - NaClO

3 - H_2O_2

4 - $\text{Mg}(\text{OH})_2$

5 - NaCl .

COLUNA 2

() descorante de cabelos

() antiácido estomacal

() água sanitária

() conservação de alimentos

() solução de baterias automotivas

Associando as substâncias químicas, na **COLUNA 1**, com as aplicações correspondentes, na **COLUNA 2**, a sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3, 4, 2, 5, 1.
- B) 2, 3, 1, 5, 4.
- C) 3, 4, 1, 5, 2.
- D) 2, 3, 4, 1, 5.
- E) 3, 2, 1, 4, 5.

39. (PUCRJ) Considere as seguintes informações:

- I - ácido clorídrico, hidróxido de sódio e cloreto de sódio são compostos solúveis em água onde se ionizam ou se dissociam por completo.
- II - íons espectadores são espécies que, presentes numa reação química, não sofrem qualquer tipo de alteração.
- III - ácido clorídrico e hidróxido de sódio reagem em meio aquoso formando sal e água.

Considerando as informações é incorreto afirmar que:

- A) o cloreto de sódio em água encontra-se dissociado nas espécies Na^+ e Cl^- .
- B) ácido clorídrico em água encontra-se ionizado nas espécies H_3O^+ e Cl^- .
- C) hidróxido de sódio em água encontra-se dissociado nas espécies Na^+ e OH^- .
- D) as espécies Na^+ e Cl^- não sofrem qualquer tipo de alteração durante a reação.
- E) as espécies H_3O^+ e OH^- são os íons espectadores na formação de água.

40. (FATEC) Relatos históricos contam que, durante a Segunda Guerra Mundial, espiões mandavam mensagens com uma "tinta invisível", que era essencialmente uma solução de nitrato de chumbo II. Para tornar a escrita com nitrato de chumbo II visível o receptor da mensagem colocava sobre a "tinta invisível" uma solução de sulfeto de sódio, bastante solúvel em água e esperava a ocorrência da reação.

Com base nas informações, afirma-se que:

- I. Essa reação formava o nitrato de sódio e sulfeto de chumbo (PbS).
- II. O sulfeto de chumbo que precipitava e possibilitava a leitura da mensagem.
- III. O sulfeto de chumbo por ser muito solúvel em água possibilitava a leitura da mensagem.
- IV. O nitrato de sódio, que precipitava e possibilitava a leitura da mensagem.

É correto o que se afirma em apenas:

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) III e IV.
- D) I e III.
- E) II e IV.

41. (CEFET) Todos os compostos a seguir, ao serem colocados em água, formam bases, exceto

- A) Na(s) .
- B) $\text{NH}_3(\text{g})$.
- C) MgO(s) .
- D) $\text{SO}_3(\text{g})$.

42. (UDESC) Quando os derivados de petróleo e o carvão mineral são utilizados como combustíveis, a queima do enxofre presente produz o dióxido de enxofre. As reações de dióxido de enxofre na atmosfera podem originar a chuva ácida.

Sobre a chuva ácida, **escolha** a alternativa incorreta.

- A) O trióxido de enxofre reage com a água presente na atmosfera produzindo o ácido sulfúrico, que é um ácido forte.
- B) A chuva ácida é responsável pela corrosão do mármore, do ferro e de outros materiais utilizados em monumentos e construções.
- C) Tanto o dióxido quanto o trióxido de enxofre são óxidos básicos.
- D) Na atmosfera, o SO_2 reage com o oxigênio e se transforma lentamente em trióxido de enxofre (SO_3).

43. (CEFET) Relativo à fórmula molecular do ácido sulfúrico é correto afirmar que:

- A) existem duas ligações iônicas, duas ligações covalentes normais e duas ligações covalentes dativas.
- B) todos os átomos da fórmula obedecem à regra do octeto.
- C) todas as ligações encontradas na molécula são do tipo ligação covalente apolar.
- D) o ácido apresenta dois hidrogênios ionizáveis.
- E) sua nomenclatura é ácido sulfuroso e sua classificação é triácido.

44. (UEL) A abundância do zinco na crosta terrestre é maior que a do cobre. Porém, são poucos os minerais que contêm zinco na composição. A sua forma mais comum é como sulfeto de zinco. Com relação ao zinco e cobre são feitas as afirmações.

- I. A fórmula do íon sulfeto é S^{2-} .
- II. Nos sulfetos de Cu e Zn os átomos estão unidos por ligação metálica.
- III. O cobre pode ganhar 1 elétron para formar o íon Cu^+ ou ganhar 2 elétrons para formar o íon Cu^{2+} .
- IV. O zinco metálico reage em meio aquoso com soluções ácidas redutoras, liberando gás hidrogênio.

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas.

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I, II e III.

45. (UFMG) A cal extinta ou cal apagada ($Ca(OH)_2$) é muito utilizada em construções de alvenaria (tijolo) para formar uma pasta que misturada à areia e ao cimento seca fazendo com que a parede de tijolos não caia. A maioria dos trabalhadores de construção civil não utiliza luvas para proteger as mãos após o manuseio da argamassa de cal. Se a pessoa ficar muito tempo com resíduos de cal na mão, isto faz com que as mãos fiquem ressecadas; isto ocorre devido a uma reação química que remove a oleosidade da pele. Após um dia de trabalho é muito comum o profissional, mesmo após lavar as mãos, estar com elas toda cheia de resíduos de cal, que continua removendo a oleosidade remanescente. Para neutralizar esta cal da mão lavada, das substâncias a seguir o profissional poderá utilizar:

- A) vinagre.
- B) bicarbonato de sódio.
- C) pasta de dente.
- D) sal de cozinha.
- E) amido de milho.

46. (UFLA) A chuva ácida é um dos fenômenos mais preocupantes causados pela sociedade moderna. O enxofre, presente nos combustíveis, é um dos elementos que contribui para sua formação. Esta chuva provoca a corrosão como, por exemplo, em monumentos artísticos de mármore, devido a uma reação química. A corrosão neste material é consequência do mármore ser formado, principalmente, de:

- A) óxido de silício.
- B) sulfato de cálcio.
- C) silicato de cálcio.
- D) fosfato de sódio.
- E) carbonato de cálcio.

47. (ENEM) De acordo com a legislação brasileira, são tipos de água engarrafada que podem ser vendidos no comércio para o consumo humano:

- água mineral: água que, proveniente de fontes naturais ou captada artificialmente, possui composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas específicas, com características que lhe conferem ação medicamentosa;
- água potável de mesa: água que, proveniente de fontes naturais ou captada artificialmente, possui características que a tornam adequada ao consumo humano;
- água purificada adicionada de sais: água produzida artificialmente por meio da adição à água potável de sais de uso permitido, podendo ser gaseificada.

Com base nessas informações, conclui-se que

- A) os três tipos de água descritos na legislação são potáveis.
- B) toda água engarrafada vendida no comércio é água mineral.
- C) água purificada adicionada de sais é um produto natural encontrado em algumas fontes específicas.
- D) a água potável de mesa é adequada para o consumo humano porque apresenta extensa flora bacteriana.
- E) a legislação brasileira reconhece que todos os tipos de água têm ação medicamentosa.

48. (CEFET) Todas as afirmativas sobre ácidos fortes estão corretas, exceto:

- A) reagem com bases, produzindo sal e água
- B) reagem com zinco, formando gás hidrogênio
- C) são eletrólitos fracos
- D) são solúveis em água
- E) conduzem corrente elétrica em solução aquosa

49. (PUCMG) Para se descascarem facilmente camarões, uma boa alternativa é fervê-los rapidamente em água contendo suco de limão. Sabendo-se que a casca de camarão possui carbonato de cálcio, é provável que o suco de limão possa ser substituído pelos seguintes produtos, exceto:

- A) vinagre.
- B) suco de laranja.
- C) ácido ascórbico (vitamina C).
- D) bicarbonato de sódio.

50. (CEFET/MG)



Após o processo de clarificação, a água ainda não está pronta para ser usada. Para garantir a qualidade da água, é feita a cloração, acerto de pH e a fluoretação. Esses processos têm como objetivos, respectivamente,

- A) desinfetar, melhorar o sabor e neutralizar a acidez da água.
- B) melhorar o sabor, neutralizar a acidez e desinfetar a água.
- C) melhorar a saúde bucal da população, desinfetar e neutralizar a acidez da água.
- D) desinfetar, neutralizar a acidez da água e melhorar a saúde bucal da população.
- E) melhorar o sabor e desinfetar a água e melhorar a saúde bucal da população.

51. (CEFET/MG) Os principais combustíveis fósseis incluem o carvão e os derivados do petróleo. Esses combustíveis quando queimados, liberam para atmosfera grandes quantidades de dióxido de carbono, que é uma substância

- A) classificada como simples.
- B) geradora da chuva ácida.
- C) pertencente à função ácido.
- D) liberada em qualquer reação de combustão.

52. (UERJ) O técnico de uma farmácia deve usar um composto de enxofre para preparar um determinado medicamento.

Os compostos de que ele dispõe são:

I- sulfato de sódio

II- sulfeto de zinco

III- sulfato de magnésio

IV- sulfeto de sódio

O preparo desse medicamento deverá ser feito com o composto que apresente a maior razão entre o número de átomos de enxofre e o número total de átomos dos outros elementos.

Considerando uma unidade de cada composto, aquele a ser utilizado é o de número:

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV

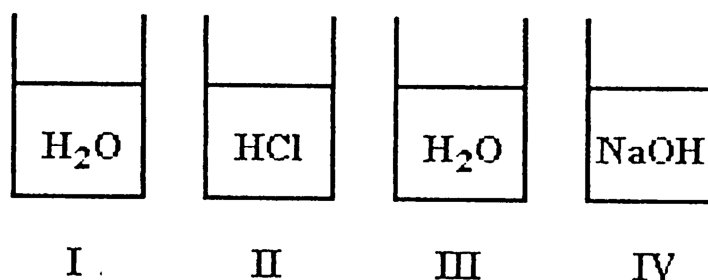
53. (UFJF) Para auxiliar a digestão dos alimentos, o estômago secreta ácidos e o excesso destes pode gerar as chamadas úlceras. Um dos ácidos secretados pelo estômago é o ácido clorídrico. Os antiácidos são formulações farmacêuticas contendo um princípio ativo capaz de remover o excesso de ácidos. Dois antiácidos comercialmente conhecidos são o Alka-Seltzer e o Leite de Magnésia.

- A) Sabendo-se que o princípio ativo do Alka-Seltzer é o hidrogenocarbonato de sódio (bicarbonato de sódio), **explique**, com o auxílio de uma equação química, porque os antiácidos são utilizados no combate à azia.

- B) **Represente** a fórmula estrutural do íon bicarbonato.

- C) No Leite de Magnésia, o princípio ativo é o hidróxido de magnésio. **Escreva** a configuração eletrônica do cátion formado após a reação química estomacal.

54. (UFV) A seguir são representados 4 frascos, dois deles contendo água e dois deles contendo soluções aquosas distintas.



Aos frascos I e II adiciona-se óxido de sódio e aos frascos III e IV adiciona-se anidrido sulfúrico (SO_3).

Apresente as reações que ocorrem nos frascos I, II, III e IV.

55. (CEFET/MG) O quadro a seguir relaciona algumas substâncias químicas e suas aplicações frequentes no cotidiano.

Substâncias	Aplicações
ácido fosfórico	acidulante em refrigerantes, balas e goma de mascar
óxido de cálcio	controle de acidez do solo e calagem
fluoreto de sódio	prevenção das cáries dentárias
hidróxido de alumínio	antiácido estomacal

Represente as fórmulas das substâncias citadas.

56. (UFLA) O H_2S , também conhecido como gás sulfídrico e gás-do-ovo-podre, é produzido pela decomposição de matéria orgânica vegetal e animal. Na atmosfera, em contato com o oxigênio, o H_2S transforma-se em dióxido de enxofre e água.

- A) **Escreva** a equação que representa a reação completa e balanceada do gás sulfídrico com oxigênio.

- B) O trióxido de enxofre reage com água (umidade do ar) e forma um dos ácidos responsáveis pelo fenômeno da chuva ácida. **Escreva** a fórmula molecular e o nome desse ácido.

57. (UEPG) Recentemente, a Polícia Federal deflagrou a Operação Ouro Branco, que descobriu que duas cooperativas de Minas Gerais adulteravam leite com substâncias como água oxigenada e soda cáustica. (fonte: Globo Online).

A respeito destas duas substâncias utilizadas para fraudar o leite, **assinale** o que for correto.

- A) (01) Água oxigenada é peróxido de hidrogênio e soda cáustica é hidróxido de sódio .
B) (02) A água oxigenada adicionada ao leite decompõe-se em oxigênio e água.
C) (04) A adição de soda cáustica ao leite acarreta um aumento na sua acidez.
D) (08) A soda cáustica e a água oxigenada são substâncias iônicas.

Dê como resposta a soma das alternativas escolhidas. SOMA = _____

58. (UERJ) O ácido nítrico é um composto muito empregado em indústrias químicas, principalmente para a produção de corantes, fertilizantes, explosivos e nylon. Um processo industrial de obtenção do ácido nítrico consiste na reação do nitrato de sódio com o ácido sulfúrico.

Represente a equação química (balanceada) descrita e **apresente** a fórmula estrutural do ácido nítrico.

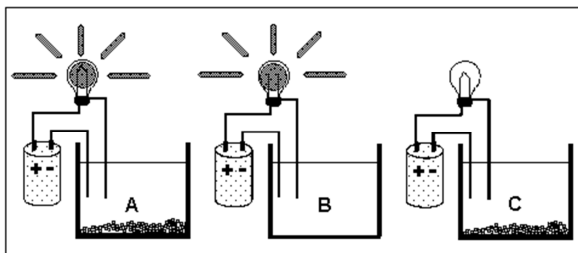
59. (UFV) Alguns sais inorgânicos são utilizados na medicina no tratamento de doenças, são exemplos disso o bicarbonato de sódio como antiácido, o carbonato de amônio como expectorante, o permanganato de potássio como antimicótico e o nitrato de potássio como diurético.

Represente a fórmula química desses sais.

60. (MACKENZIE) Na Terra, há dois gases no ar atmosférico que, em consequência de descargas elétricas em tempestades (raios), podem reagir formando monóxido de nitrogênio e dióxido de nitrogênio.

Represente as fórmulas dos reagentes e dos produtos da reação citada no texto.

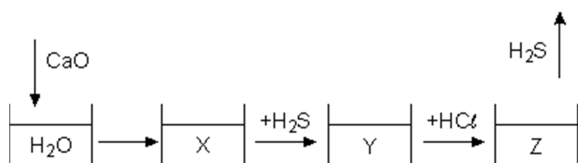
61. (UFRJ) Durante um experimento, seu professor de química pediu que você identificasse as soluções aquosas presentes em cada um dos béqueres (A, B, C) apresentados na figura a seguir.



Dois béqueres do experimento contêm soluções aquosas salinas, de sais desconhecidos.

- A) O ânion do sal presente na solução salina saturada pertence à família dos halogênios e é isoeletrônico ao sulfeto. **Escreva** o nome do ânion e identifique o béquer que contém essa solução.
- B) Sabe-se que o sal da solução não-saturada é um nitrato cujo cátion pertence ao 3^o período da família dos metais alcalinos terrosos. **Escreva** a fórmula química desse sal.

62. (UFRS) Considere a seguinte sequência de reações de formação dos compostos X, Y e Z.



Represente a fórmula e dê os nomes das substâncias X, Y e Z, respectivamente.